

CAPACIDAD DE RESPUESTA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA ANTE CONTEXTOS DE ALTA EXIGENCIA: ESTUDIO DE UNA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE LIMA, PERÚ - 2025

Resumen

Introducción: Tras 5 años de haber sucedido la pandemia por Covid-19, no solo es necesario examinar a los sistemas de salud sino sobre todo evaluar su capacidad de respuesta ante una demanda de alta exigencia, **Objetivo:** caracterizar la capacidad de respuesta de los establecimientos del primer nivel de atención en una región de salud de Lima, **Metodología:** estudio analítico transversal, se aplicó el instrumento STAR en 27 establecimientos de la Dirección de Salud Lima Centro. Se realizaron tablas univariadas y regresión logística, considerando un $p < 0,05$. **Resultados:** Se identificaron 531 amenazas, el 55% antropogénicas. Las amenazas tecnológicas, biológicas y sociales sumaron 78,8%. La gravedad percibida fue principalmente moderada, 33,5% de las amenazas fueron para la vida, 31,6% para el establecimiento y 31,1% para los servicios de salud. El nivel de vulnerabilidad fue juzgado moderado en 50,7%. La capacidad de afrontamiento fue considerada por los gestores de grado medio en 54,2%, alto en 24,9% y bajo en 20,9%. El nivel de riesgo se estimó como moderado en 39,9%. Hubo correlación entre la capacidad de respuesta y la red integrada de salud ($r = 0,154$, $p < 0,001$; pero no con el tipo de establecimiento ($r = -0,070$, $p = 0,105$). En el modelo de regresión logística binaria, la única variable asociada fue el nivel de riesgo ($p < 0,001$). **Conclusiones:** la capacidad de respuesta en los establecimientos de la Dirección de Salud Lima Centro fue percibida como predominantemente moderada, y expuesta a amenazas de alta probabilidad de materialización, sobre todo antropogénicas.

Palabras clave: *Capacidad de Respuesta, Sistema de Salud, Pandemia*

Agradecimiento:

A la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Ciudad, por su apoyo en la recolección de información, y especialmente a los médicos Jefes de RIS: Dr. Julio Cesar Bazán Parián, Dr. Gerardo Martín Elizalde Gomez, Dr. Jorge Luis Claudio Reyes Higa y Dr. Julio César Jáuregui Dávila.

Introducción:

La Capacidad de Respuesta (Health System Preparedness) ha sido definida como la posibilidad del sistema de salud de anticipar, responder y recuperarse de manera adecuada a exigencias súbitas derivadas de desastres de diverso origen (WHO, 2017).

A nivel internacional, diversos estudios han instado a gobiernos y autoridades sanitarias, para intervenir y apoyar la capacidad de respuesta del sistema de salud, en especial en el primer nivel de atención y lograr su mejor adecuación a las necesidades y expectativas de la población (Shrivasta, 2012; Falisse, 2013). Es claro que las intervenciones más comunes suelen ser aquellas centradas en los establecimientos de salud (Bauhoff, 2016). Por otro lado, la población reporta problemas respecto a la disponibilidad y acceso de servicios de salud, desde su percepción acerca de la calidad de los servicios (George, 2009)

La respuesta nacional a la pandemia por Covid-19 en Perú, fue en principio de interrupción de los servicios en el Primer Nivel de Atención (PNAS), lo que tuvo un impacto negativo en la atención para la población con enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otros que ameritan seguimiento continuo, y que fueran vinculadas a la llamada "mortalidad en exceso no atribuible a COVID19" (Valdez Huarcaya, 2022); en el nivel hospitalario, el personal de salud fue derivado para dar respuesta a la pandemia. Esto no fue exclusivo de Perú; de hecho, de acuerdo con los reportes de la Organización Panamericana de la Salud – OPS, los servicios ambulatorios de salud fueron interrumpidos parcialmente en 18 países (64%), totalmente en 2 países; y sólo 7 países (25%) mantuvieron la prestación de servicios. Entre las principales razones para la interrupción de los servicios de salud se identificó la cancelación de la atención electiva de servicios (58%), la reasignación del personal clínico para poder atender a los pacientes de COVID19 (50%), y por supuesto, que los propios pacientes, alertados sobre el riesgo que implicaba acercarse a los establecimientos de salud, no se presentaban (50%). Esto en realidad no hizo sino transparentar deficiencias ya existentes: el año 2022, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), a través de la oficina de Programación Multianual de Inversiones, actualizó el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y Equipamiento del Sector Salud, y concluyó que el 97,1% de establecimientos del PNAS (8 531 de 8 783) reportaron capacidad instalada inadecuada (MINSA, 2022).

Por otro lado, desde el año 2013, el primer nivel de atención en Perú se encuentra en proceso de reorganización, pasando de una organización de Redes y Microredes de establecimientos, a un modelo de Redes Integradas de Salud – RIS, que se hacen responsables por la población de su territorio. Dado este contexto

organizativo, se consideró importante para el estudio, que el análisis fuera no sólo de nivel de establecimiento, sino de Red Integrada de Salud – RIS.

El presente estudio evalúa la capacidad de los establecimientos del PNAS para asegurar la continuidad de la prestación de servicios de salud esenciales, en contextos de demanda de alta exigencia.

Métodos

El estudio fue cuantitativo, observacional, analítico, de corte transversal, exploratorio. La población de estudio son los establecimientos de primer nivel de atención en salud de la Dirección de Redes Integradas de Salud - DIRIS Lima Centro que a través de sus gestores en manejo de emergencias nos brindaron la información requerida. De acuerdo con el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - RENIPRESS, la DIRIS contaba con 84 establecimientos de PNAS al periodo 2024. Luego de realizada la sectorización geoespacial y el muestreo probabilístico con un alfa de 0,05 y considerando los datos de la investigación de Aparicio et al. (2022) se incluyeron 27 establecimientos.

Los criterios de inclusión para participar en el estudio fueron el ser gestor de un establecimiento de salud del PNAS de la DIRIS Lima Centro y haber firmado el Consentimiento Informado correspondiente al estudio; como criterios de exclusión, el tener alguna dificultad lingüística y/o deterioro cognitivo, o algún antecedente que pueda influir en la objetividad de las respuestas.

La recolección de datos se realizó a través de un formulario en Excel, que se llenó junto a los gestores, garantizando el anonimato y la confidencialidad de los datos y su derecho a declinar sin ninguna consecuencia. Las autoridades y actores sociales afines al proyecto fueron informados respecto al estudio, asimismo, el proyecto fue autorizado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de San Fernando (Código de estudio N°0154-2024) y la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro (Constancia N°58, acta N° 10-2024-COM.INV-DIRIS-LC).

Se utilizó el instrumento “Herramienta Estratégica para la Evaluación de Riesgos STAR - Strategic Tool for Assessing Risks”, elaborado por el Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con departamentos, oficinas regionales, 56 representaciones y el grupo de trabajo inter-programático sobre evaluación de riesgos y expertos externos. La herramienta ha sido validada en 64 talleres piloto y en una consulta mundial organizada por la Región de las Américas de la OMS en noviembre del 2019. Este instrumento considera las siguientes áreas: determinación y priorización de las amenazas, probabilidad de ocurrencia, estimación del

impacto; estimación del nivel de riesgo, recomendaciones y medidas, y finalmente, planificación de la acción.

El análisis de datos fue descriptivo, se calcularon frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas. Se evaluó la asociación entre variables por medio del análisis de regresión logística binaria. Las variables independientes que mostraron una asociación con la capacidad de respuesta y alcanzaron un nivel de significación 0,20 en el análisis bivariado se incluyeron en modelos de regresión logística multivariable. Se consideró significativo un valor de $p < 0,05$.

Resultados

Se evaluaron en total 27 establecimientos de la Dirección de Salud Lima Centro. De ellos, 71,2% fueron centros de salud y 28,8% Puestos de Salud. Se identificaron un total de 531 amenazas, de las que el 55% correspondieron al grupo de antropogénicas (Tabla 1).

Tabla 1. Grupos de amenazas. Lima, Redes integradas de salud de Lima Centro, 2025

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Ambiental	3	.6	.6	.6
	Antropogénica	292	55.0	55.0	55.6
	Naturales	236	44.4	44.4	100.0
	Total	531	100.0	100.0	

En cuanto a los subgrupos de amenazas, las tecnológicas, biológicas y sociales sumaron el 78,8% (Tabla 2)

Tabla 2. Subgrupos de amenazas. Lima, Redes integradas de salud, 2025

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Biológicas	127	23.9	23.9	23.9
	Climatológica	3	.6	.6	24.5
	Degradación ambiental	3	.6	.6	25.0
	Geofísicas	52	9.8	9.8	34.8
	Hidrológicas	18	3.4	3.4	38.2
	Meteorológica	35	6.6	6.6	44.8
	Meteorológicas	1	.2	.2	45.0
	Sociales	142	26.7	26.7	71.8
	Tecnológicas	150	28.2	28.2	100.0
	Total	531	100.0	100.0	

Con respecto a la probabilidad de materialización, alrededor del 77% estuvo entre las probables, casi seguras y muy probables, en ese orden (Tabla 3)

Tabla 3. Probabilidad de materialización de las amenazas. Lima, Redes integradas de salud, 2025

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Casi seguro	120	22.6	22.6	22.6
	Improbable	75	14.1	14.1	36.7
	Muy improbable	49	9.2	9.2	46.0
	Muy probable	119	22.4	22.4	68.4
	Probable	168	31.6	31.6	100.0
	Total	531	100.0	100.0	

Con respecto a la gravedad para la vida, el porcentaje más importante fue moderada (33,5%) seguida de grave (26%) y menor (23%). El 26% se consideraron graves o críticas para la vida (Tabla 4)

Tabla 4. Gravedad para la vida de las amenazas identificadas. Lima, Redes integradas de salud, 2025

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Crítico	31	5.8	5.8	5.8
	Grave	138	26.0	26.0	31.8
	Menor	122	23.0	23.0	54.8
	Moderado	178	33.5	33.5	88.3
	Sin impacto	62	11.7	11.7	100.0
	Total	531	100.0	100.0	

Casi la tercera parte de las amenazas fue considerada de gravedad moderada para el establecimiento, seguida de sin impacto, con casi la cuarta parte y gravedad menor, con más de la quinta parte. Es decir, sólo un 18% se consideraron de nivel grave o crítico para el establecimiento (Tabla 5)

Tabla 5. Gravedad para el establecimiento de salud. Lima, Redes integradas de salud, 2025.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Crítico	31	5.8	5.8	5.8
	Grave	97	18.3	18.3	24.1
	Menor	114	21.5	21.5	45.6
	Moderado	168	31.6	31.6	77.2
	Sin impacto	121	22.8	22.8	100.0
	Total	531	100.0	100.0	

Para los servicios de salud, la gravedad fue considerada moderada en el 31,1%, seguida de menor (24,1%) y sin impacto (21,5%). Nuevamente, 17% se consideraron de nivel grave o crítico para el servicio de salud (Tabla 6)

Tabla 6. Gravedad para servicios de salud. Lima, Redes integradas de salud, 2025.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Crítico	33	6.2	6.2	6.2
	Grave	91	17.1	17.1	23.4
	Menor	128	24.1	24.1	47.5
	Moderado	165	31.1	31.1	78.5
	Sin impacto	114	21.5	21.5	100.0
	Total	531	100.0	100.0	

El nivel de vulnerabilidad fue medio en más de la mitad de las amenazas (Tabla 7)

Tabla 7. Nivel de vulnerabilidad del establecimiento. Lima, Redes integradas de salud, 2025.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Alto	117	22.0	22.0	22.0
	Bajo	145	27.3	27.3	49.3
	Medio	269	50.7	50.7	100.0
	Total	531	100.0	100.0	

La capacidad de afrontamiento fue considerada por los gestores de grado medio en 54,2%, alto en 24,9% y bajo en 20,9% (Tabla 8)

Tabla 8. Capacidad de afrontamiento. Lima, Redes integradas de salud, 2025.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Alto	132	24.9	24.9	24.9
	Bajo	111	20.9	20.9	45.8
	Medio	288	54.2	54.2	100.0
	Total	531	100.0	100.0	

El nivel de riesgo se estimó como moderado en 39,9% y alto en 25,2% (Tabla 9)

Tabla 9. Nivel de riesgo. Lima, Redes integradas de salud, 2025

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Alto	134	25.2	25.2	25.2
	Bajo	95	17.9	17.9	43.1
	Moderado	212	39.9	39.9	83.1
	Muy alto	18	3.4	3.4	86.4
	Muy bajo	72	13.6	13.6	100.0
	Total	531	100.0	100.0	

La mayor cantidad de amenazas fue identificada en cuatro establecimientos: el Puesto de Salud José Carlos Mariátegui (7,0%), el Centro de Salud Miraflores (6,2%) y los Puestos de Salud San Hilarión (5,8%) y Ayacucho (5,5%), Tabla 10.

Tabla 10. Número de amenazas según establecimiento. Lima, Redes integradas de salud, 2025.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	10 de octubre	13	2.4	2.4	2.4
	Ayacucho	29	5.5	5.5	7.9
	Bayóvar	16	3.0	3.0	10.9
	Breña	22	4.1	4.1	15.1
	César Vallejo	8	1.5	1.5	16.6
	Chacra Colorada	16	3.0	3.0	19.6
	Cruz de Motupe	14	2.6	2.6	22.2
	CS José C. Mariátegui	14	2.6	2.6	24.9
	Ganímides	22	4.1	4.1	29.0
	Huaca Pando	30	5.6	5.6	34.7
	Huáscar II	23	4.3	4.3	39.0
	Huáscar XV	16	3.0	3.0	42.0
	Jaime Zubieta	15	2.8	2.8	44.8
	José C. Mariategui	37	7.0	7.0	51.8
	Mariscal Cáceres	12	2.3	2.3	54.0
	Medalla Milagrosa	24	4.5	4.5	58.6
	Miraflores	33	6.2	6.2	64.8
	Montenegro	15	2.8	2.8	67.6
	Proyectos Especiales	21	4.0	4.0	71.6
	Sagrada familia	28	5.3	5.3	76.8
	San Atanacio del Pedregal	11	2.1	2.1	78.9
	San Hilarión	31	5.8	5.8	84.7
	Santa María	14	2.6	2.6	87.4
	Su Santidad Juan Pablo II	15	2.8	2.8	90.2
	Surquillo	21	4.0	4.0	94.2
	Túpac Amaru II	8	1.5	1.5	95.7
	Villa Victoria Porvenir	23	4.3	4.3	100.0
	Total	531	100.0	100.0	

Hubo correlación entre la capacidad de respuesta y la red integrada de salud ($r=0,154$, $p<0,001$) pero no con el tipo de establecimiento ($r=-0,070$, $p=0,105$; datos no presentados en tablas). En el modelo de regresión logística binaria, considerando como variable dependiente o desenlace la capacidad de respuesta moderada, la única variable que resultó incluida en la ecuación fue el nivel de riesgo ($p<0,001$).

Discusión

Este estudio confirma que la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud de primer nivel en nuestra muestra de Lima, capital del Perú, es moderada, siendo las principales amenazas, las antropogénicas, y con una probabilidad de materialización considerada como muy probable o casi segura, en el 45% de los casos.

En los últimos años, ha habido una seria preocupación a nivel mundial por desarrollar sistemas de salud resilientes, que tengan capacidad de respuesta ante los problemas que amenazan a la población (Blanchet et al., 2017). En nuestros resultados, la capacidad de afrontamiento fue de grado medio en 54,2% de los casos, hallazgos similares a los encontrados por Aparicio et al., quienes en varias IPRESS de primer nivel de Huancavelica, región de un territorio rural del Perú, frente a la pandemia por la Covid-19, observaron valores que fluctuaban entre 55,6 y 62,5% (Aparicio et al, 2022). Igualmente, nuestros hallazgos son consistente con un informe previo de COMEXPerú, a inicios de 2021, que señalaba que el 97,1% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención (8 531 de 8 783) presentaba capacidad instalada inadecuada, entendida como infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente (COMEXPerú, 2021). Con este déficit en infraestructura, que se haya podido identificar de un punto de vista de funcional en los centros evaluados una capacidad de respuesta moderada es alentador.

Resultados anteriores se pueden complementar con la información obtenida usando la herramienta STAR -H al determinar que los riesgos antropogénicos son los de mayor porcentaje, y dentro de este grupo, los subgrupos que abarcarían el mayor de amenazas relevantes identificadas son las amenazas tecnológicas y sociales. La herramienta STAR H diferencia las amenazas antropogénicas en dos subgrupos: Sociales, que son esencialmente aquellas vinculadas a violencia efectuada por participación directa del ser humano en su dimensión social (actos violentos, disturbios, etc) y denomina amenazas tecnológicas a todas aquellos sucesos que ya sea por falla, error , exceso o ausencia de dispositivos o sistemas utilizados en actividades de producción y servicio dificultan el desarrollo de dicha actividad (escasez de combustible, incidentes de transporte, interrupción de suministro de agua) sin estar relacionados directamente a violencia social.

Esto implica que, para nuestros gestores, puestas en la balanza las amenazas por violencia de aquellas no violentas (incendios, derrames químicos, fallas estructurales, etc), son estas segundas las que predominan. Nuevamente, este resultado es consistente con el diagnóstico de brecha en la infraestructura del primer nivel, ya mencionadas (MINSA, 2022), y también es consistente con otras

evaluaciones, como la encuesta nacional ENSUSALUD 2016, que igualmente reveló una alta vulnerabilidad por deficiencias de recursos humanos y precarias condiciones laborales (Espinoza-Portilla, 2020).

Una de las principales limitaciones de nuestro trabajo es haberse concentrado en el enfoque cuantitativo. Futuros estudios deberían incluir entrevistas en profundidad con informantes claves o triangular data documentaria con la exploración cualitativa mediante un panel o focus group, así como la aplicación de instrumentos cuantitativos de corte psicométrico.

Referencias

Aparicio, C., Paco vilca, O., Carhuachuco, E., & Tapia, M. (2022). Caracterización de respuesta frente al Covid-19 en IPRESS del primer nivel de atención en Huancavelica. *Revista De investigación científica Siglo XXI*, 2(1), 10–26. <https://doi.org/10.54943/rcsxxi.v2i1.179>

Bauhoff S, Tkacheva O, Rabinovich L, Bogdan O. Desarrollo de boletas de calificaciones ciudadanas para la atención primaria: evidencia de una investigación cualitativa en las zonas rurales de Tayikistán. *Plan de Política de Salud*. 2016; 31 (2): 259–266.

Baum F, Freeman T, Musolino C, Abramovitz M, De Ceukelaire W, Flavel J et al. Explaining covid-19 performance: ¿what factors might predict national responses? *BMJ* 2021; 372 :n91 doi:10.1136/bmj.n91

Berlan D, Shiffman J. Responsabilizar a los proveedores de salud en los países en desarrollo ante los consumidores: una síntesis de estudios relevantes. *Plan de Política de Salud*. 2012; 27 (4): 271–280.

Blanchet, K. , Nam, S. L. , Ramalingam, B. and Pozo-Martin, F. (2017). Governance and Capacity to Manage Resilience of Health Systems: Towards a New Conceptual Framework. *International Journal of Health Policy and Management*, 6(8), 431-435. doi: 10.15171/ijhpm.2017.36

ComexPerú. El 97% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención cuenta con capacidad instalada inadecuada. [consultado el 2 de junio de 2024]; Disponible en: <https://www.comexperu.org.pe/articulo/el-97-de-los-establecimientos-de-salud-del-primer-nivel-de-atencion-cuenta-con-capacidad-instalada-inadecuada>

Cuba-Fuentes M, Romero Albino Z, Domínguez R, Rojas L, Villanueva R. Dimensiones claves para fortalecer la atención primaria en el Perú a cuarenta

años de Alma Ata. An Fac med. 2018;79(4):346-50. DOI:
<http://dx.doi.org/10.15381/anales.v79i4.15642>.

Edward A, Osei-Bonsu K, Branchini C, Yarghal TS, Arwal SH, Naeem AJ. Mejora de la gobernanza y la responsabilidad del sistema de salud para una atención sanitaria centrada en las personas: un estudio exploratorio de los cuadros de mando comunitarios en Afganistán. Res. del Servicio de Salud de BMC. 2015;15(299).

Espinoza-Portilla E, Gil-Quevedo W, Agurto-Távora E. Principales problemas en la gestión de establecimientos de salud en el Perú. Revista Cubana de Salud Pública. 2020;46(4):e2146

Falisse JB, Meessen B, Ndayishimiye J, Bossuyt M. Mecanismos de participación y voz de la comunidad en esquemas de financiamiento basados en el desempeño en Burundi. Salud Internacional Med Tropical. 2012; 17 (5): 674–682.

George A. 'Con papeles y bolígrafos, no se puede hacer mucho': opiniones sobre la responsabilidad y la gestión de recursos humanos de los administradores y trabajadores de salud del gobierno indio. Int J Health Plann Management. 2009; 24 (3): 205–224. doi: 10.1002/hpm.986.

Frisancho A. Monitoreo ciudadano para promover el derecho a la salud y la rendición de cuentas. Mortalidad materna, derechos humanos y rendición de cuentas: Routledge; 2013. pág. 41–58.

Joarder T, George A, Ahmed SM, Rashid SF, Sarker M. Qué constituye la capacidad de respuesta de los médicos: un estudio cualitativo en las zonas rurales de Bangladesh. Más uno. 2017; 12 (12): 1–19.

Khan G, Kagwanja N, Whyle E, Gilson L, Molyneux S, Schaay N, Tsofa B, Barasa E, Olivier J. Health system responsiveness: a systematic evidence mapping review of the global literature. Int J Equity Health. 2021 May 1;20(1):112. doi: 10.1186/s12939-021-01447-w. PMID: 33933078; PMCID: PMC8088654.

Lodenstein E, Dieleman M, Gerretsen B, Broerse JEW. Capacidad de respuesta de los proveedores de salud a las iniciativas de responsabilidad social en países de ingresos bajos y medios: una revisión realista. Plan de Política de Salud. 2016; 32 (1): 125-140. doi: 10.1093/heapol/czw089.

Ministerio de Salud del Perú. Diagnóstico de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud. Lima, Ministerio de Salud: 2022.

Mirzoev T, Kane S. What is health systems responsiveness? Review of existing knowledge and proposed conceptual framework. BMJ Global Health [Internet]. 2017;2(4):e000486. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000486>

Mirzoev T, Kane S. Estrategias clave para mejorar los sistemas de gestión de quejas de los pacientes dentro de los centros de salud: ¿qué podemos aprender de la literatura existente? Acción sanitaria mundial. 2018; 11 (1):1458938.

Olivier J, Whyte E, Khan G. Health system responsiveness: a systematic evidence mapping review of the global literature International Journal for Equity in Health. 2021;20(1):112.

Organización Mundial de la Salud. (2021). Continuidad de los servicios de salud esenciales: herramienta de evaluación de los centros: módulo del conjunto de evaluaciones de la capacidad de los servicios de salud en el contexto de la pandemia de COVID-19: orientaciones provisionales, 12 de mayo de 2021. Organización Mundial de la Salud. <https://iris.who.int/handle/10665/341676>. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

OGDN. Una retrospectiva de la gestión del riesgo en el sector salud 2004-2006 / Ministerio de Salud. Oficina General de Defensa Nacional. Lima: Ministerio de Salud, 2006

Shrivastava SR, Shrivastava PS, Ramasamy J. Monitoreo comunitario. Compromiso comunitario de Gateways Int J. 2013; 6: 170–177.

Valdez Huarcaya W, Miranda Monzón JA, Napanga Saldaña EO y Driver CR. Impacto de la COVID-19 en la mortalidad en Perú mediante la triangulación de múltiples fuentes de datos. Rev Panam Salud Publica. 2022;46:e53. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.53>

World Health Organization. A strategic framework for emergency preparedness. Geneva, 2017. Disponible en: <https://iris.who.int/items/6db3fb1b-69b3-4f79-86d9-bfd70ebc3ba2>